★ 启用前注意保密

2025 届大湾区普通高中毕业年级联合模拟考试（二）答案

数　学

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	D	C	B	A	C	A	C

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

题号	9	10	11
答案	ABC	ABD	AD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

题号	12	13	14
答案	2	$\frac{7}{25}$	$[-4\sqrt{7},4\sqrt{7}]$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. （13 分）

解：（1）∵ $S=a^2+b^2-c^2-ab\sin C$，

∴ $\frac{1}{2}ab\sin C=a^2+b^2-c^2-ab\sin C$. ……1 分

又由余弦定理，得 $2ab\cos C=a^2+b^2-c^2$， ……2 分

∴ $3\sin C=4\cos C>0$. ……3 分

∵ $\sin^2 C+\cos^2 C=1$， ……4 分

∴ $\sin C=\frac{4}{5},\cos C=\frac{3}{5}$. ……6 分

（2）设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R，

$\because\ c=2,\sin C=\dfrac{4}{5}$，

由正弦定理，得 $2R=\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{2}{\frac{4}{5}}=\dfrac{5}{2}$. ……7 分

$\because\ B=\dfrac{\pi}{4}$，

$\therefore\ \sin B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. ……8 分

$\because\ A+B+C=\pi$，

$\therefore\ \sin A=\sin[\pi-(B+C)]=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C$

$=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\times\dfrac{3}{5}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$. ……10 分

由正弦定理，得 $a=2R\sin A=\dfrac{5}{2}\times\dfrac{7\sqrt{2}}{10}=\dfrac{7\sqrt{2}}{4}$， ……11 分

$b=2R\sin B=\dfrac{5}{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{5\sqrt{2}}{4}$， ……12 分

所以，$\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c=2+3\sqrt{2}$. ……13 分

16. （15 分）

解：方法一：（1）不妨设 $BC=1$，

由题意可知，$CD=\sqrt{3},BD=2,AB=AD=\sqrt{2}$. ……1 分

$\because\ \angle ABC=45^\circ$，

根据余弦定理，得 $AC=1$. ……3 分

$\because\ AC^2+BC^2=AB^2$，

$\therefore\ BC\perp AC$. ……4 分

又$\because\ BC\perp CD$ 且 $CA\cap CD=C$， ……6 分

$\therefore\ BC\perp$ 平面 ACD. ……7 分

方法二：（1）不妨设 $BC=1$，

由题意可知，$BD=2,BA=\sqrt{2}$，$\angle ABC=45^\circ$，$\angle ABD=45^\circ$，$\angle CBD=60^\circ$.

令 $\overrightarrow{BA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{b}$，$\overrightarrow{BD}=\vec{c}$，

以 $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ 构成空间的一个基底，

则 $(\vec{a})^2=2,(\vec{b})^2=1,(\vec{c})^2=4,\vec{a}\cdot\vec{b}=1,\vec{b}\cdot\vec{c}=1\,\vec{a}\cdot\vec{c}=2$. ……3 分

设 $\vec{m}$ 是平面 ACD 内任一向量，

根据平面向量基本定理，得 $\vec{m}=\lambda\overrightarrow{CA}+\mu\overrightarrow{CD}$.

由于 $\overrightarrow{CA}=\vec{a}-\vec{b}$，$\overrightarrow{CD}=\vec{c}-\vec{b}$，

且 $\overrightarrow{BC}\cdot\vec{m}=\vec{b}\cdot\vec{m}=\vec{b}\cdot\left(\lambda\overrightarrow{CA}+\mu\overrightarrow{CD}\right)=\lambda\vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{b})+\mu\vec{b}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=0$，

所以 $\overrightarrow{BC}\perp\vec{m}$，

从而，$BC\perp$平面 ACD. ……7分

（2）方法一：取 BD 中点为 O，BC 中点为 E，连接 AO，AE，OE，

所以 $OE//DC$，

因为 $\angle DCB=90^\circ$，所以 $OE\perp BC$，

因为 $AB=AC$，BC 中点为 E，所以 $AE\perp BC$，

又 $AE\cap OE=E$，所以 $BC\perp$平面 AOE， ……8分

因为 $AO\subset$平面 AOE，所以 $BC\perp AO$，

又 $\angle DAB=90^\circ$，$\angle ADB=45^\circ$，所以 ΔDAB 为等腰直角三角形，

又 O 为 BD 中点，所以 $BD\perp AO$，

又 $BD\cap BC=B$，所以 $AO\perp$平面 BCD， ……9分

又 $AO\subset$平面 ABD，所以面 $ABD\perp$面 BCD， ……10分

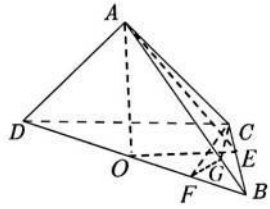
过 C 作 CF 垂直于 BD，交 BD 于点 F，则 $CF\perp$面 ABD，

过 F 作 FG 垂直于 AB，交 AB 于点 G，连接 CG，则 $\angle CGF$ 即为平面 ABC 与平面 ABD 所成角， ……11分

不妨设 $BC=1$，则 $BD=2$，$CD=\sqrt{3}$

在 $Rt\Delta BCD$ 中，$CF=\dfrac{BC\cdot CD}{BD}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$FB=\sqrt{CB^2-CF^2}=\sqrt{1-\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\dfrac{1}{2}$ ……12分



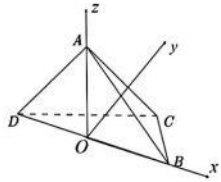
在 $Rt\Delta FBG$ 中，$FG=FB\cdot\sin 45^0=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ ……13分

在 $Rt\Delta CFG$ 中，$CG=\sqrt{CF^2+FG^2}=\dfrac{\sqrt{14}}{4}$ ……14分

所以 $\cos\angle CGF=\dfrac{FG}{CG}=\dfrac{\sqrt{7}}{7}$

所以平面 ABC 与平面 ABD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$. ……15 分

方法二：以 DB 中点 O 为坐标原点，以 DB 所在直线为 x 轴，平面 BCD 内过点 O 垂直于 BD 的直线为 y 轴，过点 O 垂直于平面 BCD 的直线为 z 轴建立空间直角坐标系如图，设 $BC=1$，则 $BD=2$，$AO=1$，



则 $B(1,0,0)$，$D(-1,0,0)$，$C(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$，……9 分

设 $A(0,\cos\theta,\sin\theta)$，

因为 $AB=AC$，

则 $\sqrt{(0-1)^2+\cos^2\theta+\sin^2\theta}=\sqrt{(0-\frac{1}{2})^2+(\cos\theta-\frac{\sqrt{3}}{2})^2+\sin^2\theta}$

所以 $\cos\theta=0$，不妨取 $A(0,0,1)$，……11 分

易得平面 ABD 的一个一个法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(0,1,0)$ ……12 分

设平面 ABC 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(x,y,z)$，$\overrightarrow{AB}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{AC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right)$

则 $\begin{cases}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{n_2}=0\\ \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{n_2}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x-z=0\\ \frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y-z=0\end{cases}$，

不妨设 $x=z=\sqrt{3}$，可得 $\overrightarrow{n_2}=(\sqrt{3},1,\sqrt{3})$ ……13 分

设平面 ABC 与平面 ABD 所成角为 θ

则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}=\frac{1}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{7}}{7}$ ……14 分

故平面 ABC 与平面 ABD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$. ……15 分

17. （15 分）

解：（1）设 $A(-a,0)$，$B(a,0)$，且点 $P(4,t)$，……1 分

得，$k_{PA}=\frac{t}{4+a}$，$k_{PB}=\frac{t}{4-a}$. ……2 分

由直线 PA 与直线 PB 的斜率之比为 $1:3$，得：

$$\frac{k_{PA}}{k_{PB}}=\frac{\frac{t}{4+a}}{\frac{t}{4-a}}=\frac{4-a}{4+a}=\frac{1}{3}\Rightarrow a=2.$$ ……4分

又因为点$D\left(-1,\frac{3}{2}\right)$在$C$上，

所以，$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4b^2}=1$，

将$a=2$代入，解得$b=\sqrt{3}$， ……5分

所以，C的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. ……6分

(2) 当直线PQ斜率为0时，M、N分别为x轴上两个端点，

此时$\frac{1}{PM}+\frac{1}{PN}=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$，若满足$\frac{1}{PM}+\frac{1}{PN}=\frac{2}{PQ}$，则$Q(1,0)$ ……8分

当直线PQ斜率不为0时，设$y=k(x-1)$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$

由$\begin{cases}y=k(x-1)\\ \frac{x^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1\end{cases}$得$(3+4k^2)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$

$x_1+x_2=\frac{8k^2}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4k^2-12}{3+4k^2}$ ……11分

$$\frac{1}{PM}+\frac{1}{PN}=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}(4-x_1)}+\frac{1}{\sqrt{1+k^2}(4-x_2)}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\left[\frac{8-(x_1+x_2)}{16-4(x_1+x_2)+x_1x_2}\right]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\cdot\frac{8(3+4k^2)-8k^2}{16(3+4k^2)-32k^2+4k^2-12}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\cdot\frac{24k^2+24}{36k^2+36}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\cdot\frac{2}{3}$$

$=\frac{2}{\sqrt{1+k^2}(4-1)}=\frac{2}{PQ}$，也成立 ……14分

综上，椭圆C的长轴上存在定点$Q(1,0)$，使得直线PQ与椭圆C交于M，N两点时，

$\frac{1}{|PM|},\frac{1}{|PQ|},\frac{1}{|PN|}$恰好成等差数列. ……15分

18. （17分）

解：（1）当$m=2$时，$f'(x)=m(\ln x+1)-2x$

则$f'(1)=0$

故所求切线方程为$y=0$. ……3分

（2）①当$f(x_3)=0$时，$f(\frac{1}{x_3})=0$，且$f(1)=0$， ……4分

若$f(x)$有三个零点等价于$f(x)$在$(1,+\infty)$上有且只有一个零点，

令$h(x)=m\ln x-(x-\frac{1}{x})$，则$f(x)=xh(x)$，函数$f(x)$的零点与$h(x)$有相同的零点，又$f(x)$在$(1,+\infty)$上零点情况等价于$h(x)$在$(1,+\infty)$上零点情况， ……5分

$h'(x)=\frac{mx-(x^2+1)}{x^2}$

当$m\le 2$时，$h'(x)=\frac{mx-(x^2+1)}{x^2}\le\frac{2x-(x^2+1)}{x^2}=\frac{-(x-1)^2}{x^2}\le 0$，

$h(x)$在$(1,+\infty)$上单调递减，所以$h(x)<h(1)=0$，在$(1,+\infty)$上无零点，不符合题意，…7分

当$m>2$时，令$h'(x)=\frac{mx-(x^2+1)}{x^2}=0$，$x_4=\frac{m+\sqrt{m^2-4}}{2}>1$，

当$1<x<x_4$时，$h'(x)>0$，当$x>x_4$时，$h'(x)<0$，

所以$h(x)$在$(1,x_4)$上单调递增，在$(x_4,+\infty)$上单调递减，

所以$h(x_4)>h(1)=0$，$x\to+\infty$，$h(x)\to-\infty$，

所以$h(x)$在$(1,+\infty)$有唯一零点x_3，即$f(x)$在$(1,+\infty)$有唯一零点x_3， ……10分

综上所述，$f(x)$有三个零点时，$m>2$， ……11分

②由①知，$m>2$时$f(x)$有三个零点$x_1<x_2<x_3$,(其中$x_1=\frac{1}{x_3}$)，

考虑$h(m^2)=m\ln m^2-m^2+\frac{1}{m^2}=m(2\ln m-m+\frac{1}{m^3})$， ……12分

令$\varphi(m)=2\ln m-m+\frac{1}{m^3}$（$m>2$），

则 $\varphi'(m)=\dfrac{2}{m}-1-\dfrac{3}{m^4}=\dfrac{2-m}{m}-\dfrac{3}{m^4}<0$，所以 $\varphi(m)$ 在 $(2,+\infty)$ 上单调递减，……13 分

所以 $\varphi(m)<\varphi(2)=2\ln 2-2+\dfrac{1}{8}<0$，即 $h(m^2)<0=h(x_3)$，……14 分

所以 $m^2>x_3>1$，……15 分

又函数 $y=\dfrac{1}{x}+x-1$ 在 $(1,+\infty)$ 上为增函数，

所以 $x_1-x_2+x_3=x_1+x_3-1=\dfrac{1}{x_3}+x_3-1<\dfrac{1}{m^2}+m^2-1=\dfrac{m^4-m^2+1}{m^2}$. ……17 分

19. （17 分）

解：（1）$p_{1,1}=1$，$p_{2,1}=\dfrac{1}{6}$，$p_{2,2}=\dfrac{5}{6}$ ……3 分

（2）记第 $i-1$ 次投掷后，前 $i-1$ 次的结果中出现 j 种点数的概率为 $p_{i-1,j}$，则第 i 次投掷后，前 i 次的结果中出现 j 种点数的概率为 $\dfrac{j}{6}p_{i-1,j}$；

记第 $i-1$ 次投掷后，前 $i-1$ 次的结果中出现 $j-1$ 种点数的概率为 $p_{i-1,j-1}$，则第 i 次投掷后，前 i 次的结果中出现 j 种点数的概率为 $\dfrac{6-(j-1)}{6}p_{i-1,j}$；

故 $p_{i,j}=\dfrac{j}{6}p_{i-1,j}+\dfrac{6-(j-1)}{6}p_{i-1,j-1}=\dfrac{j}{6}p_{i-1,j}+\dfrac{7-j}{6}p_{i-1,j-1}\quad(i-1\geq j)$ ……5 分

$p_{i,2}=\dfrac{2}{6}p_{i-1,2}+\dfrac{5}{6}p_{i-1,1}=\dfrac{1}{3}p_{i-1,2}+\dfrac{5}{6}p_{i-1,1}$ ……6 分

$p_{1,1}=1$，$p_{2,1}=\dfrac{1}{6}$，$p_{3,1}=\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$，…，$p_{n,1}=\left(\dfrac{1}{6}\right)^{n-1}$

$p_{i,2}=\dfrac{5}{6}\cdot\left(\dfrac{1}{6}\right)^{i-2}+\dfrac{1}{3}p_{i-1,2}$，$i\geq 3$ ……7 分

设 $p_{i,2}-\lambda\left(\dfrac{1}{6}\right)^i=\dfrac{1}{3}\left(p_{i-1,2}-\lambda\left(\dfrac{1}{6}\right)^{i-1}\right)$

则 $p_{i,2}=\dfrac{1}{3}p_{i-1,2}-\lambda\left(\dfrac{1}{6}\right)^i$，于是 $-\lambda\left(\dfrac{1}{6}\right)^i=\dfrac{5}{6}\left(\dfrac{1}{6}\right)^{i-2}$，得 $\lambda=-30$

$p_{i,2}+30\left(\dfrac{1}{6}\right)^i=\dfrac{1}{3}\left(p_{i-1,2}+30\left(\dfrac{1}{6}\right)^{i-1}\right)$ ……8 分

所以 $p_{i,2}+30\left(\dfrac{1}{6}\right)^i=\left(p_{2,2}+30\left(\dfrac{1}{6}\right)^2\right)\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^{i-2}=\dfrac{10}{6}\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^{i-2}$

所以 $p_{i,2}=15\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^i-30\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^i=\frac{15\cdot 2^i-30}{6^i}$，$i\geq 3$ ……9分

又$i=2$也满足上式

所以 $p_{i,2}=\frac{15\cdot 2^i-30}{6^i}=15\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^i-30\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^i$，$i\geq 2$ ……10分

（3）X_i为第i次投掷后出现的点数种类数

则 $X_i=1,2,3,4,5,6$，$p(X_i=j)=p_{i,j}$ ……11分

当$i\geq 2$时，$E(X_i)=\sum_{j=1}^{6}\left(j\cdot p_{i,j}\right)$

$$=\sum_{j=1}^{6}\left[j\cdot\left(\frac{j}{6}p_{i-1,j}+\frac{7-j}{6}p_{i-1,j-1}\right)\right]$$

$$=\sum_{j=1}^{6}\left(\frac{j^2}{6}p_{i-1,j}+\frac{7j-j^2}{6}p_{i-1,j-1}\right)$$

$$=\frac{1}{6}p_{i-1,1}+\frac{6}{6}p_{i-1,0}+\frac{4}{6}p_{i-1,2}+\frac{10}{6}p_{i-1,1}+\frac{9}{6}p_{i-1,3}+\frac{12}{6}p_{i-1,2}$$

$$+\frac{16}{6}p_{i-1,4}+\frac{12}{6}p_{i-1,3}+\frac{25}{6}p_{i-1,5}+\frac{10}{6}p_{i-1,4}+\frac{36}{6}p_{i-1,6}+\frac{6}{6}p_{i-1,5}$$

$$=\frac{6}{6}p_{i-1,0}+\frac{11}{6}p_{i-1,1}+\frac{16}{6}p_{i-1,2}+\frac{21}{6}p_{i-1,3}+\frac{26}{6}p_{i-1,4}+\frac{31}{6}p_{i-1,5}+\frac{36}{6}p_{i-1,6}$$

$$=\frac{6+5\times 1}{6}p_{i-1,1}+\frac{6+5\times 2}{6}p_{i-1,2}+\frac{6+5\times 3}{6}p_{i-1,3}+\frac{6+5\times 4}{6}p_{i-1,4}+\frac{6+5\times 5}{6}p_{i-1,5}+\frac{6+5\times 6}{6}p_{i-1,6}$$

$$=p_{i-1,1}+p_{i-1,2}+p_{i-1,3}+p_{i-1,4}+p_{i-1,5}+p_{i-1,6}$$

$$+\frac{5}{6}\left(1p_{i-1,1}+2p_{i-1,2}+3p_{i-1,3}+4p_{i-1,4}+5p_{i-1,5}+6p_{i-1,6}\right)$$

$$=1+\frac{5}{6}E(X_{i-1})$$ ……14分

令 $a_n=E(X_n)$，则 $a_n=\frac{5}{6}a_{n-1}+1$，$a_1=E(X_1)=1$

$a_n-6=\frac{5}{6}(a_{n-1}-6)$ ……15分

所以$\{a_n-6\}$是以-5为首项，$\frac{5}{6}$为公比的等比数列

$a_n-6=-5\times\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$，即 $a_n=6-5\times\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}=6-6\times\left(\frac{5}{6}\right)^n$